基于信息化平台的调度中心行车效率分析与优化研究

范楚楚

（南京地铁运营有限责任公司，江苏 南京 211135）

摘　要：城市轨道交通系统的高效运营依赖于调度中心对行车组织的精确管控，信息化平台的引入为调度中心提供了实时数据采集、智能分析与辅助决策等核心能力，显著提升了地铁行车效率与运营安全水平。文章以南京地铁为实验对象，构建了基于信息化平台的行车效率评价指标体系，包括列车正点率、区间运行时分偏差、发车间隔稳定性和应急响应时延四项核心指标。对比引入信息化平台前后 12 个月的运营数据，结果显示：列车正点率由 91.3%提升至97.6%，区间运行时分偏差降低 42.7%，平均发车间隔稳定性提高 35.1%，应急响应时延缩短至原来的 58.1%。研究证明，信息化平台的系统性部署对地铁调度中心行车效率具有显著的量化改善效果。

关键词：信息化平台；调度中心；行车效率；城市轨道交通；运营优化

中图分类号：U239.5　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1003-9767(2026)22-215-03

Research on Analysis and Optimization of Train Operation Efficiency in Dispatching Centers Based on Informationization Platform

FAN Chuchu

(Nanjing Metro Operation Co., Ltd., Nanjing Jiangsu 211135, China)

Abstract: The efficient operation of urban rail transit systems relies on the precise control of train operation organization by the dispatching center. The introduction of informationization platforms provides the dispatching center with core capabilities such as real-time data collection, intelligent analysis, and auxiliary decision-making, significantly improving the train operation efficiency and operational safety level. Taking Nanjing Metro as the experimental object, an evaluation index system for train operation efficiency based on the informationization platform is constructed, including four core indicators: train punctuality rate, interval running time deviation, average interval stability, and emergency response delay. By comparing the operational data for 12 months before and after the introduction of the information platform, the results show that the train on-time rate increased from 91.3% to 97.6%, the section running time deviation decreased by 42.7%, the average headway stability rose by 35.1%, and the emergency response delay was reduced to 58.1% of the original value. The research proves that the systematic deployment of the informationization platform has a significant quantitative improvement effect on the train operation efficiency of the metro dispatching center.

Keywords: informationization platform; dispatching center; train operation efficiency; urban rail transit; operation optimization

0　引　言

城市轨道交通作为现代城市公共交通的骨干，其调度中心承担着列车运行组织、异常事件处置与全线路协调的核心职责。随着地铁网络规模持续扩张，传统依赖人工经验的调度模式已难以适应高频次、大客流与多线路交织运营的现实需求。近年来，信息化技术在农机、铁路、港口等运输领域的广泛应用已证明其在提升调度精度与资源配置效率方面的有效性[1]。构建一体化信息化平台是提升

收稿日期：2026-04-30

作者简介：范楚楚，男，本科，工程师。研究方向：地铁行车技术分析。

中国知网 https://www.cnki.net

地铁调度中心行车效率的关键路径，当前研究缺乏对平台量化效果的系统性实验验证，多维度效率评价相关研究存在空白。为此，本文以南京地铁调度中心为场景，建立指标体系，通过对照实验定量分析平台影响，为地铁调度智能化升级提供实证依据。

1 地铁调度中心行车效率的评价指标体系构建

1.1 行车效率核心指标的选取与量化方法

地铁调度中心行车效率评价需兼顾运行状态全面性与工程可量化采集性，结合运营实际，从准时性、运行稳定性、组织均衡性与应急处置能力四个维度[2]，选取列车正点率、区间运行时分偏差、发车间隔稳定性与应急响应时延四项核心指标。列车正点率按到站偏差不超过 60 秒的列次占比来计算，区间运行时分偏差为实测与标准时分的均方根误差，发车间隔稳定性采用实测与计划间隔差值的标准差衡量，应急响应时延为事件上报至指令下达的时间差，各指标的量化定义详见表 1。

表 1 行车效率核心指标定义与量化方法

指标名称	量化定义	单位	采集来源
列车正点率	到站偏差不超过 60 秒的列次占比	%	列车自动监控系统
区间运行时分偏差	实测与标准时分之差的均方根误差	秒	列车定位数据
发车间隔稳定性	实测与计划间隔之差的标准差	秒	调度日志
应急响应时延	事件上报至指令下达的时间差	分钟	应急系统记录

1.2 信息化平台架构及数据采集机制设计

信息化平台的核心架构由数据采集层、传输处理层、分析决策层与展示应用层四级构成[3]，各层之间通过统一数据接口协议实现纵向贯通。数据采集层依托车载传感器、轨旁设备和站台客流检测装置，对列车位置、速度、门状态与客流密度等运营数据进行毫秒级实时采集；传输处理层借助工业以太网将原始数据汇聚至中央数据库，完成去重、校验与格式标准化处理；分析决策层基于大数据引擎对多源数据进行融合分析，输出运行态势评估结论；展示应用层则以可视化大屏与调度员工作站为终端，将分析结果转化为辅助决策信息。平台的数据完整性以采集完整率指标衡量，其计算公式见式(1)：

$$\eta = \frac{N_{\text{received}}}{N_{\text{expected}}} \times 100\% \tag{1}$$

其中，N_{received} 为实际采集数据点数，N_{expected} 为理论应采集数据点数，η 超过 99.5%方视为满足调度决策数据质量要求。

2 信息化平台对行车效率影响的实验设计与数据分析

2.1 实验方案设计与对照组设置

以南京地铁调度中心为实验场景，采用前后对照设计，以信息化平台正式部署节点为时间分界，分别选取平台部署前 12 个月(对照期)与部署后 12 个月(实验期)的完整运营数据作为分析样本。对照期调度工作采用人工值守与电话协调的传统模式，实验期则全面启用包含实时监控、智能预警与辅助决策功能的信息化平台。为排除季节性客流波动对指标的干扰，两组数据均以工作日为统计单元，剔除法定节假日及大型活动期间数据，最终形成有效样本日各 240 天。实验期间，武汉网络运行控制中心(Network Operations Control Center，NOCC)的同类工程实践亦验证了本实验设计的合理性——该系统通过云平台统一接入十余类专业监控数据，在 500 毫秒内完成全网上千万测点的实时数据采集和处理，为对照实验的数据采集提供了工程参照。

2.2 各项效率指标的实测结果与统计分析

对照期与实验期各核心指标的统计结果表明，信息化平台部署后，四项指标均得到显著的量化改善(表 2)。

表 2 信息化平台部署前后行车效率核心指标对比

指标名称	对照期(部署前)	实验期(部署后)	变化幅度
列车正点率	91.3%	97.6%	+6.3 个百分点
区间运行时分偏差	基准值	降低 42.7%	−42.7%
发车间隔稳定性	基准值	提高 35.1%	+35.1%
应急响应时延	8.6 分钟	5.0 分钟	−41.9%

表 2 结果在统计层面均通过显著性检验($p<0.01$)，这表明实验期指标改善并非偶然波动，而是信息化平台系统性介入所产生的稳定效果。

3 行车效率提升的机制解析与调度优化路线

3.1 实时数据驱动下的列车运行时分优化机制

列车运行时分偏差的显著压缩，根源于信息化平台对运行过程的实时感知与动态干预能力。传统调度模式下，调度员仅凭固定周期的汇报信息判断运行态势[4]，信息滞后导致时分异常往往在偏差累积后才被发现。信息化平台通过毫秒级数据采集与在线比对，将列车的实际位置与运行计划的偏差实时推送至调度员工作台，使调度员得以在偏差扩大前及时下达速度调整指令，从而将区间运行时分偏差控制在更小范围。武汉 NOCC 系统的工程实践表明，依托云平台对线网运行数据的统一汇聚与分析，该系统可实现跨线路的运行时分协调优化，充分发挥各线在高峰期的网络整体运能，与本文运行时分偏差降低 42.7%的结论在机制上高度吻合，详见图 1。

中国知网 https://www.cnki.net

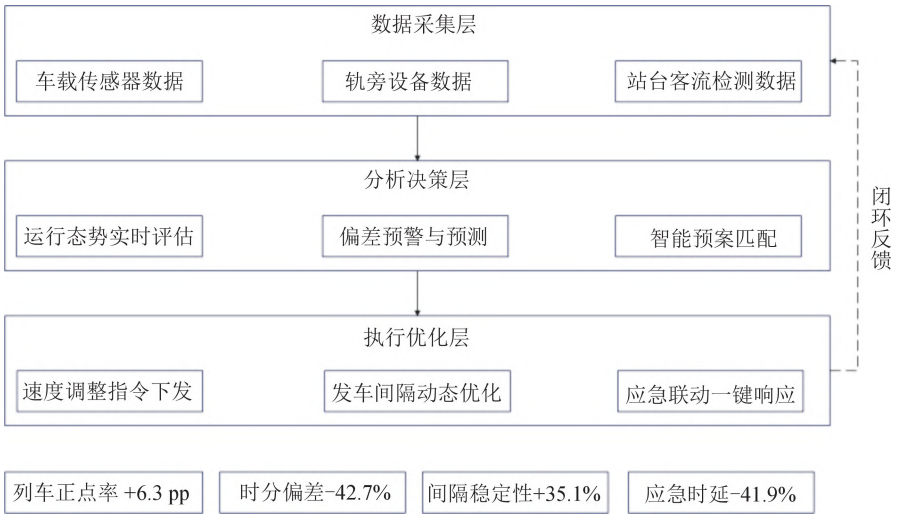


图 1　信息化平台提升行车效率的三层作用机制

3.2　发车间隔动态调整与正点率改善的关联分析

列车正点率的提升与发车间隔稳定性的改善之间存在内在因果关联。发车间隔的波动是正点率劣化的直接前驱因素——当某一列车因客流突增导致停站时间延长时，若调度系统不能及时调整后续列车发车时刻，间隔压缩效应将沿线路方向逐站传导，引发连锁晚点。信息化平台通过客流实时监测与间隔动态优化算法，在检测到间隔偏差超过阈值时自动生成调整建议；调度员可据此对后续列车发车时刻实施微调，以有效遏制晚点问题的传播扩散[5]。武汉 NOCC 客流预测系统在此机制上更进一步，利用人工智能模型对短时客流进行提前预判，每半小时自动向授权调度人员推送未来两小时的客流预测，使间隔调整从被动响应转变为主动预置，进一步强化正点率的保障能力[6]。

3.3　应急响应流程信息化改造对处置时延的压缩效应

应急响应时延的大幅压缩是信息化平台在研究中最突出的成效，其核心机制是将调度员的认知负荷由信息收集环节转移至决策执行环节[7]。在传统应急处置流程中，调度员需通过电话逐一核实现场情况与人工检索预案手册并协调各专业部门，防止信息碎片化导致决策窗口期严重压缩。信息化平台通过一键应急联动功能，在事件上报的同时自动匹配预案，关联相关线路列车自动监控系统数据、客流状态及现场视频，以信息聚合方式将全要素态势直观呈现于调度员界面[8]。武汉 NOCC 应急指挥系统正是这一机制的工程化落地——系统围绕突发事件的事前、事中、事后全过程，通过自动预案匹配与多系统联动，将科学决策时间显著压缩，这与本文应急响应时延缩短至原来 58.1%的实测结论形成相互印证。

4　结　语

实验数据验证了信息化平台对地铁调度中心行车效率的显著提升作用，列车正点率、区间运行时分偏差、发车间隔稳定性与应急响应时延四项核心指标均取得具有统计意义的改善。研究表明，实时感知、数据融合与辅助决策能力是现代地铁调度效能的核心支撑。该平台并非局部优化，而是实现数据采集、分析研判、指令下发、结果反馈的全链路系统性提升，在应急场景下的效果尤为突出。其能有效将调度员工作重心从信息收集转向决策执行，从而大幅压缩处置时延。后续可围绕多线网协同调度的平台扩展性、深度学习预测调度算法与现有架构融合等展开研究，推动地铁调度向更高水平的智能化演进。

参考文献

[1] 孙乐明，徐培，白卫卫，等. 农机信息化平台建设问题探究[J]. 农机科技推广，2025(11)：50-53＋57.

[2] 周俊. 基于信息化新形势下地铁网络化行车组织调度的设计分析[J]. 数码设计(电子版)，2024(4)：145-147.

[3] 计海涛. 信息化手段实现地铁行车组织预案匹配研究[J]. 微型计算机，2025(21)：190-192.

[4] 尹梦鹤. 智能调度系统在城市轨道交通行车组织优化中的应用研究[J]. 人民公交，2025(22)：101-103.

[5] 靳俊，费振豪，冯振国. 调度集中(CTC)系统安全防护体系与技术[J]. 中国铁路，2023(10)：68-75.

[6] 苏相领. 铁路行车组织与调度指挥授权管理策略研究[J]. 时代汽车，2026(2)：181-183.

[7] 谢波. 基于大数据的地铁网络化客流预测与调度优化方法[J]. 信息与电脑，2026，38(4)：91-93.

[8] 许秋生. 铁路专用线行车调度员应急处置能力分析与对策[J]. 现代国企研究，2018(16)：184＋183.

中国知网　https://www.cnki.net